

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: CONGO ARROYO LUIS ULPIANO

PARALELO: "A"

SEMESTRE: "QUINTO"

ACTIVIDAD: #6 IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑO ADAPTABLE Y LAYOUT (RESPONSIVE
WEB DESIGN)

PERIODO ABRIL 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 6

Descripción de la Actividad

El estudiante tomará las 3 páginas HTML creadas en la Unidad 2 (Dashboard, Reportar, Tickets) y les aplicará los estilos del UI Kit desarrollado en la Actividad 5. Adicionalmente, deberá modificar la estructura visual (Layout) utilizando técnicas CSS modernas o un Framework (como Bootstrap) para que el sistema sea 100% responsivo y funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Instrucciones para el Desarrollo

1. Integración de Estilos (3 pts)

- Vincular la hoja de estilos a los archivos HTML del Help Desk.
- Reemplazar las etiquetas crudas por las clases del UI Kit (aplicar las clases de tarjetas a la tabla de tickets, las clases de botones al formulario, etc.).

2. Construcción del Layout Flexible (4 pts)

- Utilizar Flexbox o CSS Grid para organizar el Dashboard y la barra de navegación.
- Alternativa profesional: Si el estudiante lo prefiere, puede utilizar el sistema de grillas de un Framework como Bootstrap o Materialize integrándolo vía CDN.

3. Diseño Adaptable - Media Queries (3 pts)

- Asegurar el uso de la etiqueta `<meta name="viewport">`.
- Implementar puntos de ruptura (breakpoints) para que:
 - o En pantallas de móviles (< 768px), el menú de navegación se adapte verticalmente.
 - o Los formularios y tablas ocupen el 100% del ancho del dispositivo para evitar el desbordamiento horizontal (scroll horizontal).

Pruebas y validación

- Usa herramientas como Chrome DevTools, Responsively App o sitios como Screenfly para probar la adaptabilidad.
- Validar tu HTML y CSS con W3C Validator.



INDICE.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Sistema de Gestión de Incidentes</h1>
    <p>Panel de Control Principal</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las
áreas de Red, Hardware y Software.</p>
      </article>
    </section>

    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
```



```
</article>
</section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo
  de Sistemas Informáticos.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

REPORTAR.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Reportar Nuevo Incidente</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Ingreso de Incidentes</h2>
      <form action="#" method="post">
```



```
<article>
  <label for="titulo">Título del Incidente:</label><br>
  <input type="text" id="titulo" name="titulo" required>
</article>
```

```
<article>
  <label for="categoria">Categoría:</label><br>
  <select id="categoria" name="categoria">
    <option value="red">Red</option>
    <option value="hardware">Hardware</option>
    <option value="software">Software</option>
  </select>
</article>
```

```
<article>
  <p>Prioridad:</p>
  <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">
  <label for="alta">Alta</label><br>
  <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">
  <label for="media">Media</label><br>
  <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">
  <label for="baja">Baja</label>
</article>
```

```
<article>
  <label for="descripcion">Descripción Detallada:</label><br>
  <textarea      id="descripcion"      name="descripcion"      rows="4"
cols="50"></textarea>
</article>
```

```

  <button type="submit">Enviar Reporte</button>
</form>
</section>
</main>
```

```
<footer>
```



<p>Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo</p>

</footer>

</body>

</html>

TICKETS.HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Listado de Tickets - Help Desk</title>

</head>

<body>

<header>

<h1>Tickets Registrados</h1>

</header>

<nav>

Inicio

Reportar Incidente

Ver Tickets

</nav>

<main>

<section>

<h2>Historial de Incidentes</h2>

<table border="1">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Título</th>

<th>Categoría</th>

<th>Prioridad</th>



```
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Falla en Router Piso 2</td>
<td>Red</td>
<td>Alta</td>
<td>En Proceso</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>Teclado no funciona</td>
<td>Hardware</td>
<td>Baja</td>
<td>Abierto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>
</main>

<footer>
<p>&copy; Luis Congo 2026 Help Desk System - UTM Online.</p>
</footer>
</body>
</html>
```



STYLES.CSS

```
/* =====
CONFIGURACIÓN BASE Y VARIABLES
===== */
:root {
  --color-primario: #165DFF;
  --color-secundario: #36CFC9;
  --color-fondo: #F5F7FA;
  --color-blanco: #FFFFFF;
  --color-texto: #1D2129;
  --color-texto-claro: #4E5969;
  --color-borde: #E5E7EB;
  --color-sombra: rgba(0, 0, 0, 0.1);
  --fuente-base: 'Segoe UI', Roboto, Arial, sans-serif;
  --radio-borde: 6px;
  --ancho-contenedor: min(95%, 900px); /* ☒ Se adapta automáticamente */
}

/* Reset y modelo de caja */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: var(--fuente-base);
  background-color: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.6;
  min-height: 100vh;
  display: flex; /* ☒ Flex para mantener el pie abajo */
  flex-direction: column;
}

/* ☒ Accesibilidad: Foco visible y claro (WCAG 2.2) */
:focus {
  outline: 3px solid var(--color-primario);
  outline-offset: 2px;
  border-radius: 2px;
}

/* =====
ESTRUCTURA GENERAL CON FLEXBOX
===== */
main {
```




```
width: var(--ancho-contenedor);
margin: 0 auto;
padding: 0 1rem 2rem;
/* ☒ El contenido ocupa el espacio libre */
flex-grow: 1;
}

/* ☒ Usamos GRID para organizar secciones en escritorio */
main > section {
  display: block; /* Por defecto, se apilan */
}
@media (min-width: 768px) {
  .contenedor-secciones { /* Añade esta clase a <main> si quieres 2
columnas */
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
  }
}

/* =====
ESTILOS POR SECCIONES
===== */

/* Encabezado */
header {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 2px 4px var(--color-sombra);
}

header h1 {
  font-size: clamp(1.4rem, 3vw, 1.8rem); /* ☒ Tamaño fluido */
  margin-bottom: 0.3rem;
}

header p {
  font-size: 1rem;
  opacity: 0.9;
}

/* Navegación ☒ Flexbox adaptable */
nav {
  background-color: var(--color-blanco);
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
```



```
padding: 0.8rem;
margin-bottom: 1.5rem;
}

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 1rem 2rem; /* fila: arriba/abajo | columna: izquierda/derecha */
  flex-wrap: wrap; /* ☒ Si no caben, pasan a la siguiente fila */
}

nav a {
  text-decoration: none;
  color: var(--color-texto);
  font-weight: 500;
  padding: 0.4rem 0.8rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  transition: all 0.2s ease;
  /* ☒ Accesibilidad: área de clic ampliada */
  display: inline-block;
}

nav a:hover, nav a:focus {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
}

/* Contenido principal */
section {
  background-color: var(--color-blanco);
  padding: 1.2rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  box-shadow: 0 2px 6px var(--color-sombra);
}

section h2 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
  padding-bottom: 0.5rem;
  font-size: clamp(1.2rem, 2vw, 1.5rem);
}

article {
```



```
    color: var(--color-texto-claro);
}

article h3 {
    margin-bottom: 0.8rem;
    color: var(--color-texto);
}

article p {
    margin-bottom: 0.6rem;
}

/* --- FORMULARIO (página Reportar) ☒ Flexbox para alinear --- */
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 1rem;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
}

form article {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.4rem;
}

form label {
    font-weight: 500;
    color: var(--color-texto);
}

form input,
form select,
form textarea {
    padding: 0.7rem;
    border: 1px solid var(--color-borde);
    border-radius: var(--radio-borde);
    font-family: inherit;
    font-size: 1rem;
}

form button {
    padding: 0.8rem 1.2rem;
    background-color: var(--color-primario);
    color: var(--color-blanco);
    border: none;
}
```



```
border-radius: var(--radio-borde);
font-weight: 500;
cursor: pointer;
transition: background 0.2s;
font-size: 1rem;
}

form button:hover, form button:focus {
  background-color: #0F48C9;
}

/* --- TABLA (página Tickets) ☒ Adaptable para móvil --- */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.9rem;
}

th, td {
  padding: 0.7rem 0.5rem;
  border: 1px solid var(--color-borde);
  text-align: left;
}

th {
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
}

/* ☒ Pie de página siempre al final */
footer {
  background-color: var(--color-texto);
  color: var(--color-blanco);
  text-align: center;
  padding: 1rem;
  margin-top: 2rem;
  font-size: 0.9rem;
}

/* =====
  📱 DISEÑO RESPONSIVO COMPLETO
  ===== */

/* --- TABLETAS: hasta 900px --- */
@media (max-width: 900px) {
  main {
    padding: 0 0.8rem 1.5rem;
  }
}
```



```
}

section {
  padding: 1rem;
}

/* Tabla más compacta */
table {
  font-size: 0.85rem;
}

}

/* --- MÓVILES: hasta 600px --- */
@media (max-width: 600px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
  }

  header h1 {
    font-size: 1.4rem;
  }

  /* ☒ Tabla convertida a lista para que no se desborde */
  table, thead, tbody, th, td, tr {
    display: block;
  }

  thead tr {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
  }

  tr {
    border: 1px solid var(--color-borde);
    margin-bottom: 1rem;
    border-radius: var(--radio-borde);
    box-shadow: 0 1px 3px var(--color-sombra);
    background: white;
  }

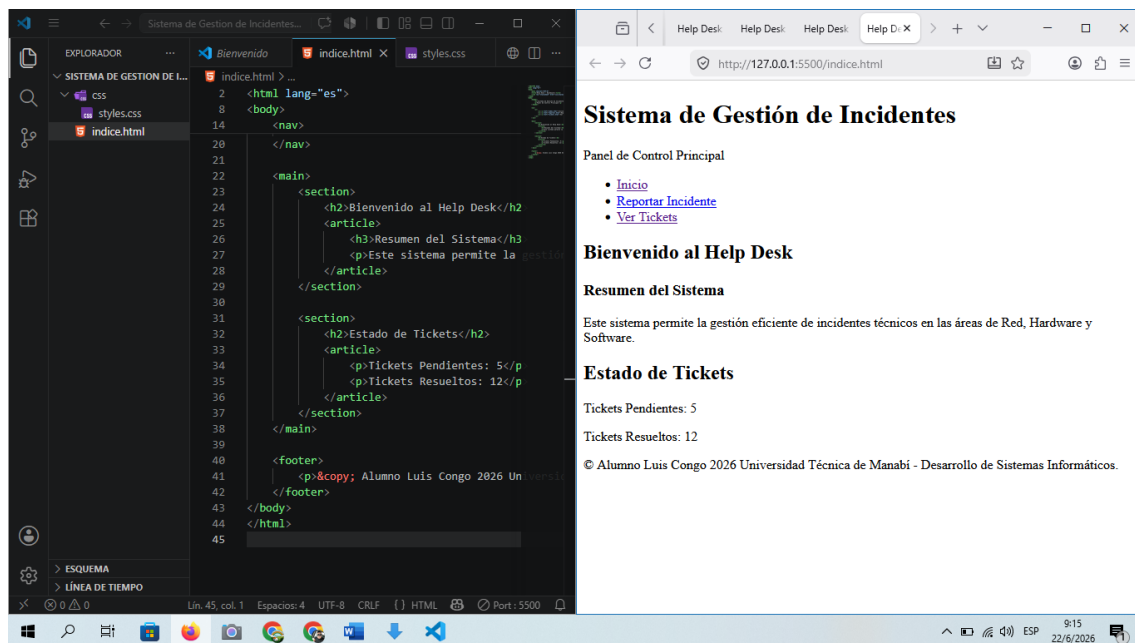
  td {
    border: none;
    border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
    position: relative;
    padding-left: 50%;
  }
}
```

```
}

td::before {
  position: absolute;
  top: 0.7rem;
  left: 0.7rem;
  width: 45%;
  padding-right: 10px;
  font-weight: bold;
  content: attr(data-etiqueta); /* ↗ Para esto añadiremos un detalle
en HTML */
}

textarea {
  width: 100%;
}
}
```

Evidencias



The screenshot shows a web application titled "Sistema de Gestión de Incidentes" running in a browser. The browser's address bar shows the URL "http://127.0.0.1:5500/indice.html". The page content includes a "Panel de Control Principal" with links for "Inicio", "Reportar Incidente", and "Ver Tickets". Below this is a "Bienvenido al Help Desk" section, followed by a "Resumen del Sistema" section describing the system's purpose. The "Estado de Tickets" section shows "Tickets Pendientes: 5" and "Tickets Resueltos: 12". The footer indicates "© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos".



```
2 <html lang="es">
8 <body>
14 <nav>
20 </nav>
21
22 <main>
23   <section>
24     <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
25     <article>
26       <h3>Resumen del Sistema</h3>
27       <p>Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.
28     </article>
29   </section>
30
31   <section>
32     <h2>Estado de Tickets</h2>
33     <article>
34       <p>Tickets Pendientes: 5</p>
35       <p>Tickets Resueltos: 12</p>
36     </article>
37   </section>
38 </main>
39
40 <footer>
41   <p>© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.
42 </p>
43 </footer>
44 </body>
45 </html>
```

Sistema de Gestión de Incidentes

Panel de Control Principal

[Inicio](#)

[Reportar Incidente](#)

[Ver Tickets](#)

Bienvenido al Help Desk

Resumen del Sistema

Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.

Estado de Tickets

Tickets Pendientes: 5

Tickets Resueltos: 12

© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.

```
2 <html lang="es">
8 <body>
42 </footer>
43 </body>
44 </html>
```

Sistema de Gestión de Incidentes

Panel de Control Principal

[Inicio](#) [Reportar Incidente](#) [Ver Tickets](#)

Bienvenido al Help Desk

Resumen del Sistema

Este sistema permite la gestión eficiente de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.

Estado de Tickets

Tickets Pendientes: 5

Tickets Resueltos: 12

© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.



The image shows a side-by-side view of a code editor (VS Code) and a web browser. The code editor displays the `index.html` file with the following HTML structure:

```
<html lang="es">
<body>
  <nav>
  </nav>
  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del Sistema</h3>
        <p>Este sistema permite la gestión de incidentes técnicos en las áreas de Red, Hardware y Software.
      </p>
      </article>
    </section>
    <section>
      <h2>Estado de Tickets</h2>
      <article>
        <p>Tickets Pendientes: 5</p>
        <p>Tickets Resueltos: 12</p>
      </article>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>© Alumno Luis Congo 2026 Universidad Técnica de Manabí - Desarrollo de Sistemas Informáticos.
  </p>
  </footer>
</body>
</html>
```

The web browser shows the rendered page at `http://127.0.0.1:5500/index.html`. The page has a blue header with the title "Sistema de Gestión de Incidentes" and "Panel de Control Principal". The main content area includes links for "Inicio", "Reportar Incidente", and "Ver Tickets". The "Bienvenido al Help Desk" section contains the system summary, and the "Estado de Tickets" section shows "Tickets Pendientes: 5" and "Tickets Resueltos: 12".

The image shows a side-by-side view of a code editor (VS Code) and a web browser. The code editor displays the `styles.css` file with the following CSS rules:

```
/* Contenido principal */
main {
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem 2rem;
}

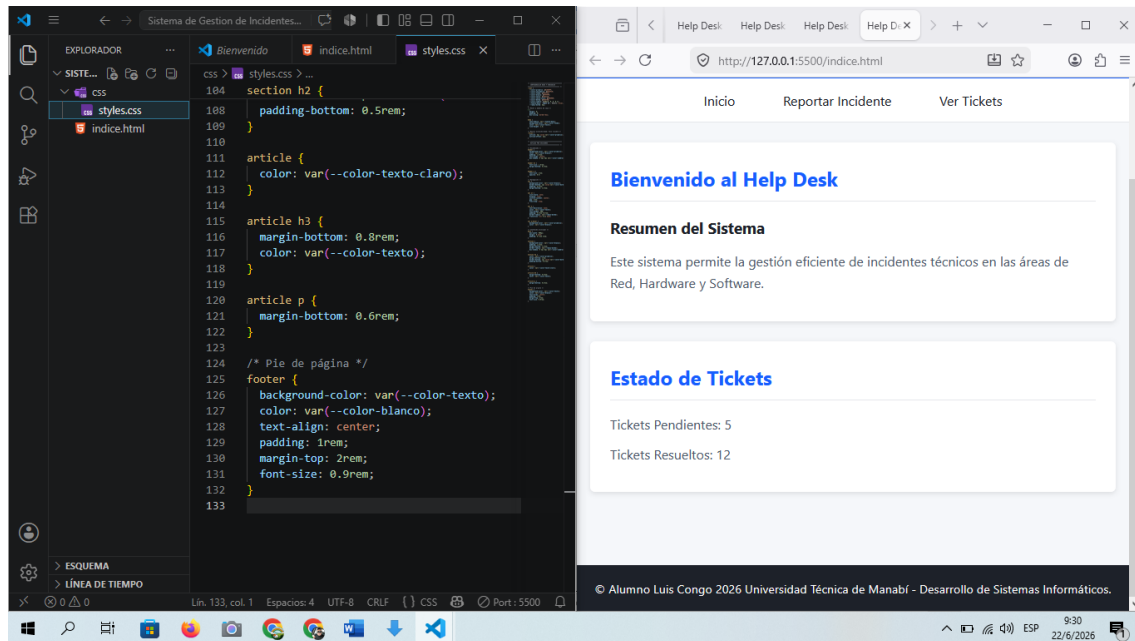
section {
  background-color: var(--color-blanco);
  padding: 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  border-radius: var(--radio-borde);
  box-shadow: 0 2px 6px var(--color-sombra);
}

section h2 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-borde);
  padding-bottom: 0.5rem;
}

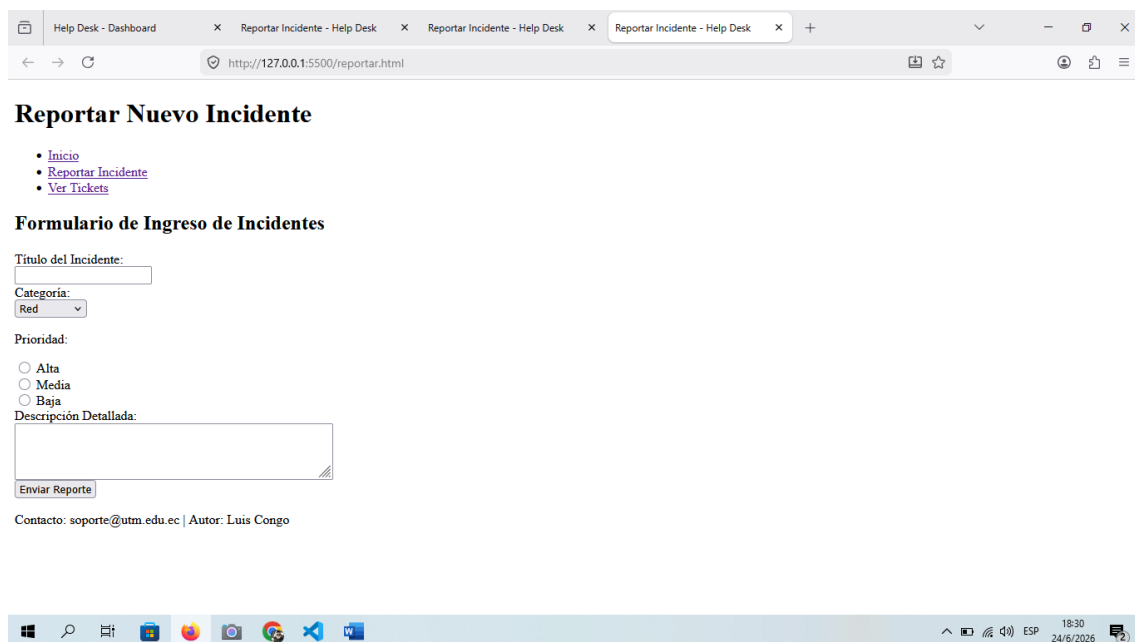
article {
  color: var(--color-texto-claro);
}

article h3 {
  margin-bottom: 0.8rem;
  color: var(--color-texto);
}
```

The web browser shows the rendered page with the same content as the first screenshot, but now with styling. The "main" container is centered and has a maximum width of 900px. The "section" elements have a white background, padding, and a box shadow. The "h2" elements are styled with the primary color and a bottom border. The "article" elements are styled with the light text color, and the "h3" elements are styled with the text color.



REPORTAR.HTML





The screenshot shows a development environment with Visual Studio Code on the left and a web browser on the right. The browser displays the 'Reportar Nuevo Incidente' page at <http://127.0.0.1:5500/reportar.html>. The page includes a navigation menu with links to 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. The main section is titled 'Formulario de Ingreso de Incidentes' and contains a form with the following fields:

- Título del Incidente:
- Categoría:
- Prioridad: ☐ Alta, ☐ Media, ☐ Baja
- Descripción Detallada:

Below the form is an 'Enviar Reporte' button. At the bottom, the contact information is displayed: 'Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo'.

The screenshot shows the same development environment, but now the HTML code for the 'reportar.html' file is visible in the editor. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Reportar Incidente</title>
6   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
7 </head>
8 <body>
9   <header>
10    <h1>Reportar Nuevo Incidente</h1>
11  </header>
12   <nav>
13    <ul>
14      <li><a href="#inicio">Inicio</a>
15      <li><a href="#reportar">Reportar Incidente</a>
16      <li><a href="#tickets">Ver Tickets</a>
17    </ul>
18  </nav>
19   <main>
20    <section>
21      <h2>Formulario de Ingreso de Incidentes</h2>
22      <form action="#" method="post">
23        <article>
24          <label for="titulo">Título del Incidente:</label>
25          <input type="text" id="titulo">
26        </article>
27        <article>
28          <label for="categoria">Categoría:</label>
29          <input type="text" id="categoria" value="Red">
30        </article>
31        <article>
32          <label for="prioridad">Prioridad:</label>
33          <input type="radio" id="alta"> Alta
34          <input type="radio" id="media"> Media
35          <input type="radio" id="baja"> Baja
36        </article>
37        <article>
38          <label for="descripcion">Descripción Detallada:</label>
39          <input type="text" id="descripcion">
40        </article>
41      </form>
42    </section>
43  </main>
44  <div>
45    <button type="button" value="Enviar Reporte">Enviar Reporte</button>
46  </div>
47  <div>
48    <p>Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo</p>
49  </div>
50 </body>
51 </html>
```



The image shows a development environment with VS Code on the left and a web browser on the right. The browser displays the 'Reportar Nuevo Incidente' form at the URL `http://127.0.0.1:5500/reportar.html`. The form includes a navigation bar with links for 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. The main content area is titled 'Formulario de Ingreso de Incidentes' and contains the following fields:

- Título del Incidente:
- Categoría:
- Prioridad: ☐ Alta, ☐ Media, ☐ Baja
- Descripción Detallada:

At the bottom of the form is an 'Enviar Reporte' button. The footer of the page displays 'Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo'.

The image shows a development environment with VS Code on the left and a web browser on the right. The browser displays the 'Formulario de Ingreso de Incidentes' form at the URL `http://127.0.0.1:5500/reportar.html`. The form includes a navigation bar with links for 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. The main content area is titled 'Formulario de Ingreso de Incidentes' and contains the following fields:

- Título del Incidente:
- Categoría:
- Prioridad: ☐ Alta, ☐ Media, ☐ Baja
- Descripción Detallada:

At the bottom of the form is an 'Enviar Reporte' button. The footer of the page displays 'Contacto: soporte@utm.edu.ec | Autor: Luis Congo'.



TICKETS.HTML Y CSS

The screenshot shows the VS Code editor with the 'tickets.html' file open. The code is a basic HTML template with a header, main content area, and footer. The browser window displays the rendered page, which includes a navigation menu with links to 'Inicio', 'Reportar Incidente', and 'Ver Tickets'. Below the menu is a table titled 'Historial de Incidentes' with two rows of incident data.

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado
001	Falla en Router Piso 2	Red	Alta	En Proceso
002	Teclado no funciona	Hardware	Baja	Abierto

The screenshot shows the VS Code editor with the 'tickets.html' file open. The code is updated to include a header section, a navigation menu, and a main content area. The browser window displays the rendered page, which includes a header section, a navigation menu, and a main content area. Below the menu is a table titled 'Historial de Incidentes' with two rows of incident data.

ID	Título	Categoría	Prioridad	Estado
001	Falla en Router Piso 2	Red	Alta	En Proceso
002	Teclado no funciona	Hardware	Baja	Abierto

LINK GIT HUB

<https://github.com/lcongo1398/sistemas-gestion-incidentes-helpdesk/tree/IMPLEMENTACION>



Bibliografía

<https://youtu.be/24gNhTcy6pw?si=jzkW5oFxq18lQaI0>

Coyier, C. (2024). CSS-Tricks: Libro de referencia avanzada. <https://css-tricks.com> Mozilla Developer Network. (2026). Guía de HTML y CSS. Mozilla Foundation.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn>

W3C. (2023). CSS Nivel 3: Módulos oficiales. World Wide Web Consortium
<https://www.w3.org/TR/css-3-overview>